

EVOLUCIÓN DE REQUISITOS

A lo largo del desarrollo del proyecto, los requisitos funcionales y no funcionales han evolucionado conforme se fueron identificando nuevas necesidades de los egresados y del proceso de titulación.

Requisitos Funcionales (RF)

Son las funciones que la aplicación debe realizar.

RF1. Registro de usuarios

El sistema debe permitir registrar a nuevos egresados mediante un formulario dividido en cinco pasos:

- Información personal
- Información académica
- Datos del proyecto de titulación
- Información fiscal
- Creación de contraseña

RF2. Inicio de sesión

El usuario podrá iniciar sesión con su número de control o correo y su contraseña.

RF3. Visualización del progreso de titulación

Mostrar el avance total en porcentaje y el estado de cada requisito (completado, rechazado, pendiente).

RF4. Gestión de documentos (placeholder)

La app debe permitir visualizar la sección de documentos, pero las funciones de carga, validación y almacenamiento aún no están implementadas, ya que requieren un backend escalable.

RF5. Perfil del usuario

El usuario puede ver sus datos personales, académicos y modificar su foto de perfil.

RF6. Mensajería (placeholder)

Existe la vista de mensajería, pero sin lógica funcional, en espera de integrar un servidor que maneje comunicación en tiempo real.

RF7. Notificaciones (placeholder)

La sección de notificaciones está diseñada pero aún no funcional, ya que dependerá de eventos gestionados por el backend.

RF8. Cerrar sesión

El usuario puede salir de su cuenta y regresar al login.

RF9. Gestión local de datos con SQLite

Parte del registro y la información guardada se almacena localmente usando SQLite.

¿Qué requisitos funcionales CAMBIARON respecto a la entrega anterior?

Nuevos en la versión 3:

- RF1: Registro completo dividido en múltiples pasos.
- RF3: Progreso con indicadores visuales (verde, rojo, naranja).
- RF5: Foto de perfil editable.
- RF8: Se añadió pantalla dedicada de Notificaciones.
- RF9: Integración del gestor de base de datos SQLite.

Mejorados desde la versión 2:

- RF2: Login más robusto (antes solo usuario/contraseña muy simple).
- RF4: La subida de documentos ahora está más organizada y clara.
- RF7: La mensajería ahora tiene interfaz definida (aunque no funcional totalmente).

Eliminados o Reemplazados:

- Se eliminó el menú inferior de la primera y segunda versión.
- Se reemplazó Firebase por SQLite para manejar parte del registro.

Requisitos No Funcionales (RNF)

Son las características de calidad que debe cumplir la aplicación.

RNF1. Usabilidad

Interfaz clara, minimalista y orientada a la navegación fácil para usuarios no expertos.

RNF2. Portabilidad

La app debe funcionar en dispositivos Android modernos.

RNF3. Seguridad (pendiente de reforzar)

Manejo básico de contraseñas en SQLite local.

Se detectó necesidad de implementar autenticación segura en un backend real.

RNF4. Escalabilidad

Se determinó que la app necesita migrar a un backend (Firebase, servidor propio o API REST) para soportar la carga de documentos y mensajería.

RNF5. Mantenibilidad

Las vistas están modularizadas, permitiendo sustituir la base de datos local por una remota sin rehacer la UI.

¿Qué requisitos no funcionales CAMBIARON respecto a la entrega anterior?

Nuevos en la versión 3:

- RNF6: Accesibilidad mejorada con formularios más claros.
- RNF3: Validación estricta de campos (CURP, correo, teléfono).

Mejorados desde la versión 2:

- RNF1: Se reorganizó todo el diseño para hacerlo más entendible.
- RNF4: Mejor estructuración del proyecto para facilitar mantenimiento.

Eliminados o reducidos:

- RNF sobre Firebase desaparecen porque ya no se usa como backend principal.

¿Qué cambió respecto a la entrega anterior?

Cambios importantes entre la Versión 2 y la Versión 3

El registro se volvió un proceso completo de 5 pasos

Antes solo se pedía usuario y contraseña; ahora se recopilan datos personales, académicos, fiscales y del proyecto.

Se integró una estructura real de inicio de sesión

El login ahora permite identificar al usuario mediante número de control o correo.

El progreso de titulación ahora tiene estados reales

En vez de solo mostrar porcentajes, ahora cada documento tiene:

-  Completado
-  Rechazado
-  Pendiente

El perfil del usuario es completamente funcional

Ya muestra toda la información ingresada en el registro.

Las secciones de Documentos, Mensajes y Notificaciones existen pero como "placeholder"

En entregas anteriores, estas secciones no estaban definidas.
Ahora:

- Las vistas están diseñadas
- La navegación funciona
- Falta la lógica porque requiere un servidor real

Se identificó la necesidad de migrar a un backend externo

SQLite funcionó para pruebas iniciales, pero no soporta:

- Envío de mensajes entre usuarios
- Carga y validación de documentos
- Notificaciones administrativas
- Múltiples sesiones en diferentes dispositivos

Por lo tanto, se decidió que la siguiente fase necesita:
Firebase, MongoDB + API, o servidor propio con autenticación y almacenamiento de archivos.